第 1 章練習　導論

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS01-E01　共享機器的強制邊界

Alice/Bob共用機器，Bob程式不可信。

1. 列三個必須強制的資源邊界。
2. 逐一列出硬體與軟體mechanism。
3. 便利與隔離何時衝突？

OS01-E02　事件、mode與context

timer打斷kernel中同一thread；另一情境user呼叫cache-hit read；DMA也可poll完成。

1. 分類同步性與來源。
2. 兩情境有幾個必然mode／process切換？
3. DMA未用interrupt是否無法正確完成？

OS01-E03　hash反例與生命期

h(k)=k mod4，chaining採尾插且查詢由head依序掃描；依序插5/9/13。另更新者從list unlink節點N，但讀者仍持N。

1. 找13及17各需幾次比較？最壞界？
2. balanced tree提供什麼額外能力？
3. 為何unlink後不能立刻free？

OS01-E04　兩工作的I/O重疊

單CPU，A=CPU2→IO6→CPU2，B=CPU4；均t0ready，切換免費，IO可與CPU重疊。

1. 先A後B總時間／CPU利用率？
2. A阻塞跑B的timeline與結果？
3. 何時不能沿用這個改善？

OS01-E05　cache與NUMA的分母

L1hit1cycle，hit0.9，miss額外50cycle。另memory local100ns/remote180ns，80%local且無重疊。

1. AMAT及若50改指總miss成本？
2. NUMA平均；20%local時？
3. 能否直接把兩個平均比值當整個程式speedup？

OS01-E06　相同VA不等於相同資料

4KiB page，P VPN1→PFN7 RW，Q VPN1→PFN9 RO。

1. 分解VA0x1234並算兩PA。
2. P/Q write各結果？
3. Q把frame9釋放後若仍被其他mapping引用能free嗎？

OS01-E07　timer與公平性的前提

RR有n個一直ready工作，quantum q、每切換成本c；另有可能不終止的kernel handler。

1. 給一輪等待的保守界。
2. q4ms,c0.1ms的純輪轉overhead占比？
3. 有timer是否足以保證所有ready工作進度？

OS01-E08　遺失更新與BST範圍

counter初0，T1/T2各load、加1、store。樹root10,left5,right20，5的右子12。

1. 給counter最後1的合法交錯。
2. 為何樹不滿足BST？查12怎麼失敗？
3. bitmap有2^20blocks需多少B？

OS01-E09　deadline與平台邊界

A(C1,T=D4)、B(C2,T=D6)，單CPU、無overhead/阻塞，可搶占。

1. 列0–12可行排程及所有deadline。
2. 利用率<1能否不指定scheduler就保證？
3. VM與一般container式環境的kernel邊界？

OS01-E10　API、版本與來源可用性

某服務可下載source，無散布／修改授權說明；程式一次write成功就宣稱crash durable。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1. source可讀是否足以叫open source？
2. 一次觀察能否證明全部API保證？
3. write到持久化還缺哪類契約？

OS01-E11　列印工作與兩種完成時間

單台印表機每秒 1 頁、工作不可交錯，採 FCFS。A 的 6 頁於 t=0 完整送達 spool，B 的 2 頁於 t=1 完整送達；傳輸時間忽略且印表機立即開始。列出佇列、裝置工作時段，算 B 的排隊等待與輸出完成時間。t=1 的提交成功能否證明 B 已列印或在斷電後仍存在？緩衝區與 spool 分別做什麼？

OS01-E12　並發、平行與共享狀態

P、Q 各需 2 秒 CPU。情境甲是單核心，依序 P0–1、Q1–2、P2–3、Q3–4；情境乙是兩核心，P、Q 均 0–2 各占一核心。比較兩情境的並發、平行、完成時間與總 CPU 工作量。如果兩者都會更新同一 counter，平行執行是否自動保證更新正確？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 1.
Open Source Initiative: Open Source Definition.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study